

双壳五阶展开与完整频率回路

我把 R0.11 的三个有向中心门放回真实 Fourier 二次项，并保留到第五阶出现的全部频率。指定的一维接力仍能在投影模型中精确出现，但完整递推在下一壳产生相反符号、约大 759 倍的系数。这个较大系数来自被删掉的频率回路；同阶临界能量约有 98% 位于目标频率之外。因此，它不是原接力得到增强，而是原接力不再描述主导短时路径。

笔记状态 · 有限阶递推可复核，PDE 余项未估计

目标频率保留，指定机制失去主导

版本 v0.12 · 2026-08-16

目标域： $\mathbb{T}_{2\pi}^3$

对象：双壳 Fourier-Taylor 系数

00 / RESULT BOUNDARY

第五阶到达目标，但不是沿预定线路到达

CALCULATED 首阶泄漏有稳定极限 R0.11 极化的非线性泄漏/目标比趋于 $14\epsilon^2 + 2\epsilon^4$ 。 。	PROVED 两个差频零点固定极化 固定两个翼门和单位长度后，同时消去两个差频的候选只有 R0.11 的镜像选择。
CALCULATED 完整第五阶改变符号 指定接力系数趋于 $-0.13778\epsilon^2$ ；完整系数在有限层稳定于 $+104.53416\epsilon^2$ 。	OPEN 没有有限时间 PDE 控制 第五阶 Taylor 余项、稠密包极限和逐壳重复都没有估计。

本笔记的结论。

一维接力不是完整 Navier–Stokes 双壳动力学的低阶主导项。外部频率路径会回到同一个下一壳波数，并在第五阶压倒指定路径；与此同时，绝大多数同阶能量仍留在目标之外。所以后续不能只给中心门增加一个误差项，而要先分类这些替代路径的符号、极化和能量代价。

这里的“完整”只指：从给定有限 Fourier 初值出发，递推中不删除任何生成频率，并算到五阶。它不指完整时间区间上的 PDE 解。我没有证明有限层数列的解析极限，也没有完成文献优先权检索。

01 / TWO-SHELL INITIAL POLYNOMIAL

旧壳双泵与新壳双催化

记 $x = 4^n$ 。频率仍取自 $M = I + \mathbf{11}^\top$ 生成的锥链。旧壳放入 P_{n-1}, Q_{n-1} ，新壳预置 b_n, d_n 。正频率初值为

$$\begin{aligned} U_0(P_{n-1}) &= \hat{\pi}_{n-1}, & U_0(Q_{n-1}) &= \hat{\theta}_{n-1}, \\ U_0(b_n) &= \varepsilon B_n, & U_0(d_n) &= \varepsilon D_n, \end{aligned}$$

负频率系数取复共轭，因此场为实值；每个极化都在对应波数的正交平面内。 B_n, D_n 是 Ro.11 中同时消去 $a_n - b_n$ 与 $a_n - d_n$ 中心差频的单位镜像极化。本文主表取 $\varepsilon = 0.2$ 。

二次项采用

$$\mathcal{B}(U, V)_k = i\mathbb{P}_k \sum_{p+q=k} (q \cdot U_p) V_q.$$

程序对每一阶检查共轭对称和 $k \cdot U_m(k) = 0$ 。第八层的最大残差分别为 2.7×10^{-12} 与 1.2×10^{-10} 。

02 / SCALING CONVENTION

系数一模型对应很大的稀疏 Fourier 幅度

设 $\tau = x^2 t$ ，并写物理 Fourier 系数为 $\hat{u}_k(t) = x^2 U_k(\tau)$ 。则真实 Navier–Stokes 方程变为

$$\partial_\tau U_k = -\frac{|k|^2}{x^2} U_k - \mathcal{B}(U, U)_k.$$

因而本文的非线性强度 $\gamma = 1$ 是一个精确缩放，但它对应单个 Fourier 模态的物理幅度 x^2 。若只给稀疏单模态临界缩放 x ，同一方程中的非线性强度是 $\gamma = x^{-1}$ 。这一区别不能省略：后面的第五阶产生量按 γ^5 缩放。

解释边界。

Ro.10 的稠密包希望用配对重数补回稀疏模型缺少的强度。目前还没有证明稠密包包络满足这里的 $\gamma = 1$ 双壳方程。所以本文同时可读作“大幅度稀疏 Fourier 多项式的精确短时系数”与“尚未导出的稠密包有效模型测试”。

小催化幅度只推迟泄漏，不会消去它

先排除热项，只看 $\mathcal{B}(U_0, U_0)$ 。以旧壳双泵产生的 $\pm a_n$ 临界能量为分母，外部输出分成泵—催化项与催化—催化项。两组输出支撑分离，因此没有三次交叉项：

$$R_n(\varepsilon) = \alpha_n \varepsilon^2 + \beta_n \varepsilon^4, \quad \alpha_n \longrightarrow 14, \quad \beta_n \longrightarrow 2.$$

n	α_n	β_n	$R_n(0.2)$
2	13.08647840	2.00583943	0.526667
4	13.99612558	2.00002289	0.563045
6	13.99998486	2.00000009	0.563199
8	13.99999994	2.00000000	0.563200

因此 $\varepsilon = 0.2$ 时，仅非线性首阶输出中的目标比例趋于 $1/(1 + 0.5632) = 0.6397134$ 。取更小的 ε 可以提高这个比例，但下一壳的首次产生量正比于 ε^2 。这是一项直接的幅度—泄漏交换。

系数 14 是两个差频同时为零的代价

我允许 $B \in b_n^\perp$ 、 $D \in d_n^\perp$ 在各自的实二维平面内变化，固定两个未来翼门输出仍等于 h_n ，再最小化泵—催化首阶泄漏。这是四个实坐标上的正定二次型约束问题。

额外条件	候选数	极限泄漏系数	结果
不要求单位长度	1	7.94612066	两个催化长度趋于 0.86709740；两个差频都恢复。
单位长度，消去一个差频	2	10.25	另一个差频缺陷趋于 $\sqrt{3/2}$ 。
单位长度，消去两个差频	1	14	正是 Ro.11 的镜像极化。
单位长度，不消去差频	1	16.5	两个差频缺陷都趋于 $\sqrt{3/2}$ 。

原因很简单。每个差频映射在二维无散平面上有一条核线：固定单位长度和翼门符号后，核线只留下一个候选。两个平面分别这样固定，便得到唯一的双差频零点。

不能把 **10.25** 当作无条件改进。

选择较小的首阶泄漏后，一个差频门会以不退化强度重新出现。在完整五阶递推中，这个候选的下一壳系数不再位于目标一维线内；线外缺陷除以 ε^2 在第八层约为 4.20476。

05 / TAYLOR RECURRENCE

不删频率的普通幂级数递推

写

$$U(\tau) = \sum_{m \geq 0} U_m \tau^m, \quad (m+1)U_{m+1} = LU_m - \gamma \sum_{r+s=m} \mathcal{B}(U_r, U_s),$$
$$(LU)_k = -\frac{|k|^2}{x^2} U_k.$$

完整递推保留右端产生的每个非零频率。比较用的“接力递推”则在每一步投影到

$$\{\pm P_{n-1}, \pm Q_{n-1}, \pm b_n, \pm d_n, \pm a_n, \pm P_n, \pm Q_n, \pm a_{n+1}\}.$$

两者使用相同初值、热乘子和二维 Leray 投影；差别只有是否删除外部频率。

目标首次出现的阶数与有向图一致： a_n 在一阶， P_n, Q_n 在二阶， a_{n+1} 在五阶。但“首次阶数一致”并不意味着“产生路径一致”。

06 / SIX-LEAF FREQUENCY IDENTITIES

第五阶目标有三类初始叶计数

五个二次节点连接六个初始叶。枚举所有带符号的六叶频率表示后， a_{n+1} 只有以下三个净计数解；坐标顺序为 $(P_{n-1}, Q_{n-1}, b_n, d_n)$ ：

$$(1, 3, 2, 0), \quad (2, 2, 1, 1), \quad (3, 1, 0, 2).$$

中间一项是预定接力：两份 P_{n-1} 、两份 Q_{n-1} 、一份 b_n 、一份 d_n 。另外两项只使用一种催化频率。三类都恰含两个催化叶，所以完整的第五阶目标系数严格正比于 ε^2 。它们还都需要五个非线性节点，因此热算子不能进入这个首次目标系数。

这项整数恒等式解释了为什么减小 ε 不能改变完整路径与指定路径的相对大小；两者都乘同一个 ε^2 。

外部路径回到目标线，并反转第五阶符号

以 $i\hat{\eta}_n$ 为 a_{n+1} 的目标复方向。接力投影的第五阶标量有闭式公式

$$D_n(\varepsilon) = -\frac{g_n g_{n-1}^2 h_n^2}{20} \varepsilon^2 \longrightarrow -\frac{(3/2)^{5/2}}{20} \varepsilon^2 \approx -0.1377837980 \varepsilon^2.$$

完整递推得到 $C_n \varepsilon^2$ 。由于坐标 $2 \leftrightarrow 3$ 的对称性，它仍精确落在 $i\hat{\eta}_n$ 线上；但数值和符号完全不同。

n	C_n	$C_n/(D_n/\varepsilon^2)$	五阶目标能量比例, $\varepsilon = 0.2$
2	97.49292185	-714.6742	2.2190%
3	104.07378264	-755.8138	2.0032%
4	104.50530544	-758.5028	1.9876%
6	104.53404908	-758.6818	1.9866%
8	104.53416138	-758.6825	1.9866%

在 $\varepsilon = 0.2, n = 8$ 时，接力投影给出 -0.0055113519 ，完整递推给出 $+4.1813664551$ 。有限层数值强烈稳定，但我尚未把 C_n 的极限写成解析闭式，因而不把 104.5341618 标成已证明常数。

目标频率不是主要能量位置

第六层计算使用 10^{-8} 的零值裁剪。完整递推的支撑数为 8, 24, 68, 156, 300, 508。目标能量比例为：

Taylor 阶	指定目标	目标 $\dot{H}^{1/2}$ 能量比例	外部/目标
1	$\pm a_n$	63.5423%	0.5738
2	$\pm P_n, \pm Q_n$	18.1812%	4.5002
5	$\pm a_{n+1}$	1.9866%	49.3374

解释。

完整路径确实产生很大的目标频率系数，但它同时产生更大的外部频率族。这不是封闭级联，也没有显示临界范数增长。它只说明：删除外部频率会删除随后回到目标的主导相互作用树。

下一壳的热率是旧泵的 64 倍

在 $\tau = x^2t$ 中，各命名频率的热率趋于

频率	$ k ^2/x^2$ 的极限
P_{n-1}, Q_{n-1}	1/12
a_n, b_n, d_n	1/3
P_n, Q_n	4/3
a_{n+1}	16/3

作为基线，我另外解了只保留三个前向门、但对每个门使用精确热半群的三角系统。当 $\varepsilon = 0.2, \gamma = 1$ 时，下一壳振幅在 $\tau = 2.83506286$ 达到最大值 0.00375296584。这个系统的振幅严格按 γ^5 缩放，最大时刻与 γ 无关。

因此，在稀疏单模态缩放 $\gamma = x^{-1}$ 下，该基线的下一壳最大振幅按 x^{-5} 消失。要让双壳机制在临界尺度上保留 $O(1)$ 强度，稠密配对必须补回这一因子，同时还要控制完整递推显示的外部路径。

这不是完整轨道估计。

三角热系统主动删除了反向边和全部外部频率，只用于确定指定接力自身的时间尺度。完整 Fourier 方程在 $\tau \approx 1$ 的 Taylor 余项没有估计，不能用五阶多项式替代真实解。

这一步排除了什么，也留下了什么

已经排除

- 不能把 Ro.11 的三个中心门当作完整双壳方程的主导低阶闭合。
- 不能只靠缩小催化幅度提高相对纯度；目标与替代第五阶路径都含两个催化叶。
- 不能把较大的完整目标系数直接解释为有效级联；同阶外部能量约为目标的 49.34 倍。
- 稀疏临界幅度下，指定接力的热归一化强度仍按 x^{-5} 消失。

仍值得保留

- 完整第五阶系数因对称性回到正确的一维极化线，说明外部路径并非纯随机噪声。
- 六叶计数只有三个类型，为解析分组和符号消去提供了有限清单。
- 极化变分把“首阶泄漏较小”与“差频消失”之间的代价量化为 10.25 对 14。

这些结果对千禧年问题的价值仍然是间接的：它们改善了一个候选频率级联机制的可证伪性，没有提供奇性解、正则性估计或 Clay 命题的任何一方证明。

10 / NEXT STEP

Ro.13：把第五阶树按三类叶计数完全分解

下一步不立即增加壳数。我先处理已经出现的有限问题：

1. 把所有到达 a_{n+1} 的五阶二叉相互作用树，按三类六叶计数和中间频率轨道分组。
2. 在 $n \rightarrow \infty$ 的领先几何中求 C_n 的解析极限，并分别给出每组的符号。
3. 对同阶外部频率建立极化分块与 $\dot{H}^{1/2}$ 能量矩阵，寻找可证明的消去下界。
4. 只有在目标/外部比能够改善后，才把候选重新提升为稠密包并估计包宽误差。

如果第三项给出严格正下界，这条接力路线会得到一个更强的有限阶障碍；如果存在核方向，则会得到下一版可检验的极化候选。两种结果都比直接做长时间数值积分更有信息。

11 / REPRODUCTION

脚本与数值口径

复现脚本：[research/two_shell_taylor.py](#)。它生成双壳初值、首阶泄漏二次型、四个单位极化候选、完整与接力五阶系数、六叶整数解和精确指数热基线。

```
python3 research/two_shell_taylor.py --check
```

默认检查 $n = 2, \dots, 8$, $\varepsilon = 0.2$ 。所有有限阶计算使用双精度；小于 10^{-8} 的系数被当作代数零裁剪。页面中的“趋于”若未附解析公式，均只表示有限层表格稳定，不表示已证明收敛。

原始文献

-
- [1] [C. Fefferman, *Existence and Smoothness of the Navier–Stokes Equation*](#). Clay 正式问题说明；本文没有解决其中任何命题。
-
- [2] [F. Waleffe, *The Nature of Triad Interactions in Homogeneous Turbulence*](#), Physics of Fluids A 4 (1992), 350–363。Fourier 螺旋三波作用的原始分析。
-
- [3] [T. Tao, *Finite Time Blowup for an Averaged Three-Dimensional Navier–Stokes Equation*](#), JAMS 29 (2016), 601–674。说明级联电路必须依赖真实非线性结构，而不能只依赖能量消去和一般双线性估计。
-
- [4] [C. Foias & R. Temam, *Gevrey Class Regularity for the Solutions of the Navier–Stokes Equations*](#), JFA 87 (1989), 359–369。强解空间解析性的经典来源；本文只计算形式有限阶系数，不使用其建立统一余项。
-
- [5] [Ro.11: 三门极化接力与反向边障碍](#)。本笔记的频率、极化和门系数定义来自这里。